

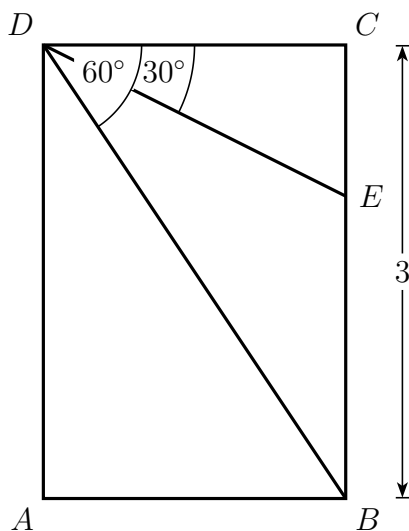


Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2024

MAT1000 – Precálculo
Examen – Forma B

1. Considere la función inyectiva $f(x) = \frac{4x+2}{9x-4}$, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la función inversa de f ?
- A) $f^{-1}(x) = \frac{9x-4}{4x+2}$
- B) $f^{-1}(x) = -\frac{2}{2x+1}$
- C) $f^{-1}(x) = -\frac{4x}{9x+4}$
- ☒ D) $f^{-1}(x) = \frac{4x+2}{9x-4}$
2. A la gráfica de $f(x) = 2 + \sqrt{2-x}$ se le aplican una reflexión respecto al eje X y, a la gráfica resultante, una reflexión respecto al eje Y . Una fórmula para la gráfica resultante es:
- A) $2 - \sqrt{2+x}$
- B) $-2 - \sqrt{-2+x}$
- ☒ C) $-2 - \sqrt{2+x}$
- D) $2 - \sqrt{-2+x}$
3. Para todos los valores de x para los cuales se cumple que $\cos(x) > 0$ y $\sec(x) > 0$, si $\ln(\cos(x)) = m$, entonces $\ln(\sec(x)) =$
- A) $\frac{1}{m}$
- ☒ B) $-m$
- C) $1 - m$
- D) $-\frac{1}{m}$

4. Considere el rectángulo $ABCD$ de la figura, con la longitud del lado BC y los datos angulares indicados en ella. El área del triángulo BED es:



- A) 3
- ☒ B) $\sqrt{3}$
- C) $\frac{3(\sqrt{3} - 1)}{2}$
- D) $2\sqrt{3}$
5. Considere el polinomio $f(x) = ax^4 + x^2 + 1$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?
- I. Si a es negativo, y x tiende a menos infinito, entonces $f(x)$ tiende a infinito.
- II. Si a es negativo, y x tiende a infinito, entonces $f(x)$ tiende a infinito.
- A) Sólo I.
- B) Sólo II.
- C) Ambas, I y II.
- ☒ D) Ninguna de ellas.
6. El resto que resulta al dividir $-x^{2020} + 2x^{1001} + x^2 - 3$ en $x - 1$ es:
- ☒ A) -1
- B) -5
- C) 1
- D) 5

7. Sea $\{a_n\}$ una sucesión geométrica de términos positivos. Si $a_5 = 9$ y $a_7 = 1$, entonces a_6 es:

- ☒ A) 3
- B) 8
- C) 5
- D) 7

8. En la sucesión



fig. 1



fig. 2

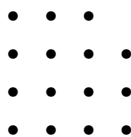


fig. 3

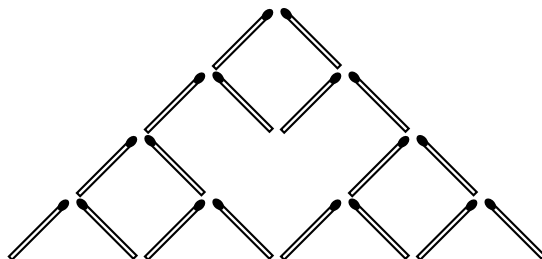
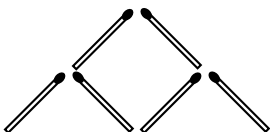
el número de puntos en la novena figura es:

- A) 63
- B) 80
- ☒ C) 99
- D) 120

9. Los primeros tres términos de una sucesión aritmética son 7, 10 y 13. Si $a_n = 31$ es un término de esta sucesión, entonces n es:

- A) 11
- B) 10
- ☒ C) 9
- D) 8

10. En la siguiente sucesión de figuras formadas con palitos de fósforos, ¿con cuántos palitos se construye la novena figura?



- A) $2 \cdot 3^{10}$
- B) $2 \cdot 3^9$
- ☒ C) $2 \cdot 3^8$
- D) $2 \cdot 3^7$

11. Determine todas las raíces del polinomio

$$P(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6.$$

Solución. Como $P(x)$ es un polinomio con coeficientes enteros, por el teorema de las raíces racionales, si $\alpha = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ es una raíz de $P(x)$ entonces

- a divide a 6 lo que implica que $a \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$ y
- b divide a 1 se sigue que $b \in \{\pm 1\}$

Luego, las posibles raíces racionales son: $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ y ± 6 . Evaluando se obtiene que $P(1) = 0$ y $P(-1) = 0$. Realizando la división larga se obtiene que

$$x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + x - 6).$$

Notemos que $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$. De donde se tiene las raíces de P son $1, -1, 2, -3$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

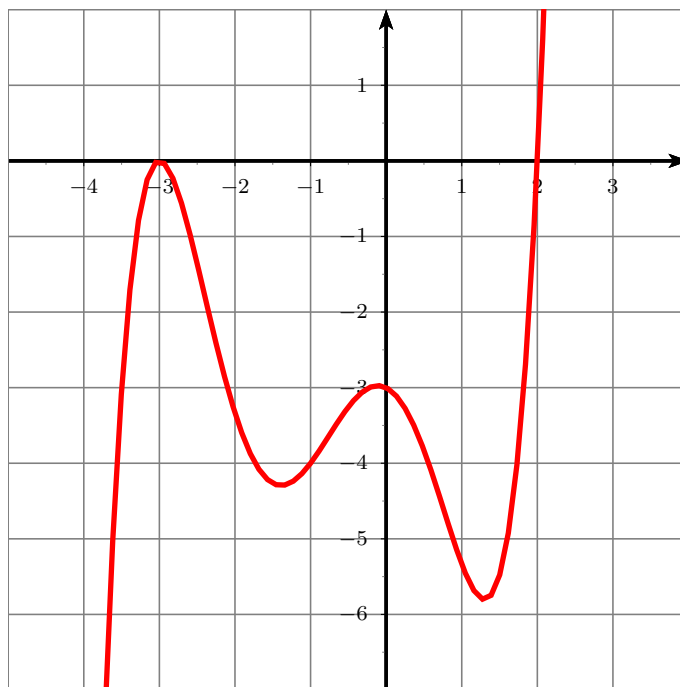
CC 1. 2,5 puntos por usar el teorema de las raíces racionales y obtener los posibles candidatos de raíces.

CC 2. 2,5 puntos por evaluar y obtener 2 ceros del polinomio P

CC 3. 2,5 puntos por realizar la división larga y obtener que $x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + x - 6)$.

CC 4. 2,5 puntos por encontrar todos los ceros de P

12. En la siguiente figura se proporciona la gráfica de una función polinómica P de grado menor o igual a 6. Se sabe que $(x^2 + 1)$ es un factor de P y que una de las raíces reales es raíz doble (es decir tiene multiplicidad 2).



- ¿Cuál es el grado de P ? Justifique su respuesta.
- ¿El coeficiente principal es positivo o negativo? Justifique su respuesta.
- Determine una expresión para $P(x)$.

Solución.

- Al observar la gráfica, tenemos que $x \rightarrow -\infty \Rightarrow p(x) \rightarrow -\infty$ y que $x \rightarrow +\infty \Rightarrow p(x) \rightarrow +\infty$, por lo que el grado de P es impar. Del gráfico tenemos que -3 y 2 son raíces reales de P y que -3 es la raíz doble. Así, $(x + 3)^2$ y $(x - 2)$ aparecen en la factorización.

Del enunciado tenemos que $(x^2 + 1)$ es un factor irreducible y que el grado de P es menor a 7.

Por lo tanto, $P(x) = a(x^2 + 1)(x + 3)^2(x - 2)$ y tiene grado 5.

- De la gráfica, tenemos que $x \rightarrow -\infty \Rightarrow p(x) \rightarrow -\infty$ y que $x \rightarrow +\infty \Rightarrow p(x) \rightarrow +\infty$, por lo que el coeficiente principal es positivo.
- Tenemos que el punto $(0, -3)$ pertenece a la gráfica de P . Así,

$$-3 = a(0^2 + 1)(0 + 3)^2(0 - 2) = a \cdot 1 \cdot 9 \cdot (-2) = -18a \Rightarrow a = \frac{1}{6}$$

Por lo tanto, $P(x) = \frac{1}{6}(x^2 + 1)(x + 3)^2(x - 2)$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

CC 1. 2 puntos por concluir que $(x + 3)^2$ es factor de P .

CC 2. 2 puntos por concluir que $(x - 2)$ es factor de P .

CC 3. 2 puntos por determinar que la factorización de P es de la forma $P(x) = a(x^2 + 1)(x + 3)^2(x - 2)$ y que tiene grado 5.

CC 4. 2 puntos por determinar el signo del coeficiente principal.

CC 5. 2 puntos por calcular el valor de $a = \frac{1}{6}$.

13. Marta quiere establecer un plan de ahorros. Para tomar una decisión, ella tiene dos posibles escenarios:

- i) Depositar 250 pesos el primer día; y, hasta llegar al día 100, depositar siempre 90 pesos más que el día anterior.
- ii) Comenzar el décimo día depositando 3 mil pesos, y cada 10 días duplicar el depósito hasta llegar al día 100.

Utilizando sucesiones, determine:

- a) La cantidad que Marta deposita en el día n en el escenario i).
- b) La cantidad que Marta deposita en el día $10n$ en el escenario ii).
- c) El monto total ahorrado en cada uno de los escenarios i) y ii).
- d) Concluya cuál es el plan que, en 100 días, permita ahorrar más dinero.

Solución.

- a) Los depósitos del escenario i) forman una sucesión aritmética de primer término $a_1 = 250$ y diferencia $d = 90$. La cantidad que deposita Marta en el día n corresponde al término general:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 250 + (n - 1) \cdot 90 = 90n + 160 .$$

- b) Los depósitos del escenario ii) forman una sucesión geométrica de primer término 3000 y razón $r = 2$. La cantidad que deposita Marta en el día $10n$ es:

$$b_{10n} = 3000 \cdot 2^{n-1} .$$

- c) El monto total ahorrado en el escenario i) es:

$$S_1 = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{100}{2}(a_1 + a_{100}) = 50(250 + 9160) = 470\,500$$

El monto total ahorrado en el escenario ii) es:

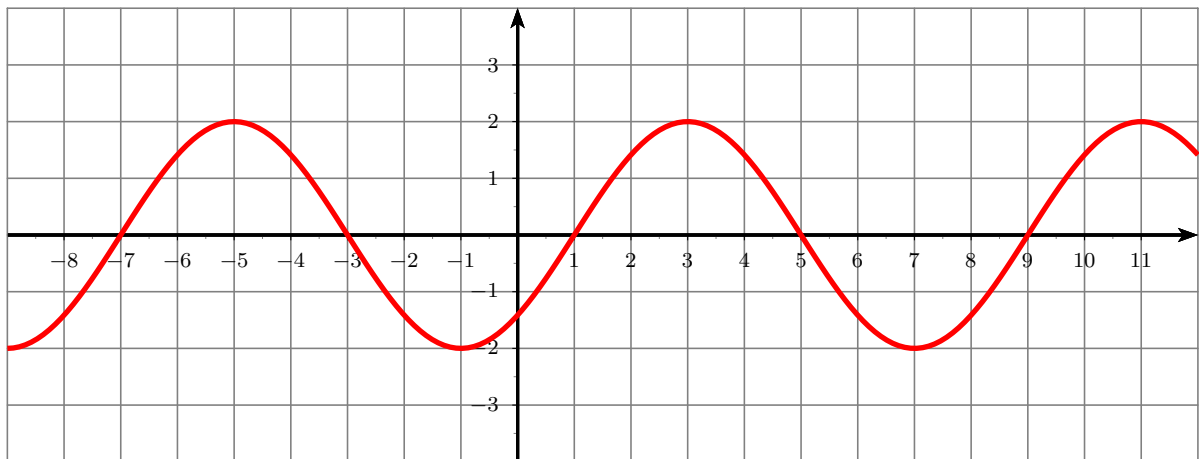
$$S_2 = 3000 \left(\frac{1 - r^{10}}{1 - r} \right) = 3000 \left(\frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} \right) = 3000(2^{10} - 1) = 3\,069\,000$$

- d) El plan que permite ahorrar más dinero en 100 días es el escenario ii).

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

- CC 1. 2,5 puntos determinar el término general del escenario i).
- CC 2. 2,5 puntos determinar el término general del escenario ii).
- CC 3. 2 puntos por calcular la suma del escenario i).
- CC 4. 2 puntos por calcular la suma del escenario ii).
- CC 5. 1 punto por determinar el plan que permite ahorrar más dinero.

14. Dada la siguiente gráfica de una función sinusoidal:



a) Determine el período, el ángulo de desfase y la amplitud de la función sinusoidal.

b) Modele la función sinusoidal usando la forma $y = A \sin(k(x - B))$.

Solución.

a) La amplitud de la función sinusoidal es $A = 2$, el periodo es $T = \frac{2\pi}{k} = 8$, y el ángulo de desfase es $B = 1$.

b) Por el inciso a), la función sinusoidal se puede modelar como $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}(x - 1)\right)$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 14.

CC 1. 2 puntos por determinar la amplitud $A = 2$.

CC 2. 2 puntos por determinar el período $T = 8$.

CC 3. 2 puntos por determinar el ángulo de desfase $B = 1$.

CC 4. 2 puntos por determinar el valor de k .

CC 5. 2 puntos por hallar el modelo del inciso b).

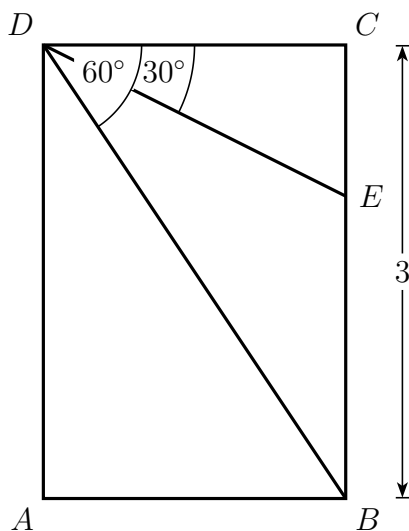


Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2024

MAT1000 – Precálculo
Examen – Forma A

1. Considere la función inyectiva $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la función inversa de f ?
- ☒ A) $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}$
- B) $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$
- C) $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2}$
- D) $f^{-1}(x) = \frac{3x-1}{2-x}$
2. A la gráfica de $f(x) = 1 + \sqrt{1-x}$ se le aplican una reflexión respecto al eje X y, a la gráfica resultante, una reflexión respecto al eje Y . Una fórmula para la gráfica resultante es:
- A) $1 - \sqrt{1+x}$
- B) $-1 - \sqrt{-1+x}$
- ☒ C) $-1 - \sqrt{1+x}$
- D) $1 - \sqrt{-1+x}$
3. Para todos los valores de x para los cuales se cumple que $\tan(x) > 0$ y $\cot(x) > 0$, si $\ln(\tan(x)) = m$, entonces $\ln(\cot(x)) =$
- A) $\frac{1}{m}$
- B) $1 - m$
- C) $-\frac{1}{m}$
- ☒ D) $-m$

4. Considere el rectángulo $ABCD$ de la figura, con la longitud del lado BC y los datos angulares indicados en ella. El área del triángulo BED es:

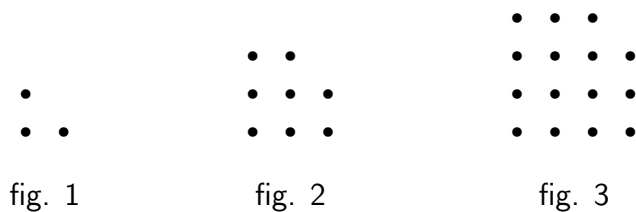


- A) 3
☒ B) $\sqrt{3}$
C) $\frac{3(\sqrt{3} - 1)}{2}$
D) $2\sqrt{3}$
5. Considere el polinomio $f(x) = ax^4 + x^2 + 1$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?
- I. Si a es positivo, y x tiende a infinito, entonces $f(x)$ tiende a infinito.
II. Si a es positivo, y x tiende a menos infinito, entonces $f(x)$ tiende a menos infinito.
- ☒ A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Ambas, I y II.
D) Ninguna de ellas.
6. El resto que resulta al dividir $x^{2019} - 3x^{1000} + x^2 - 1$ en $x + 1$ es:
- A) 4
B) 2
☒ C) -4
D) -2

7. Sea $\{a_n\}$ una sucesión geométrica de términos positivos. Si $a_5 = 9$ y $a_7 = 1$, entonces a_6 es:

- ☒ A) 3
- B) 8
- C) 5
- D) 7

8. En la sucesión



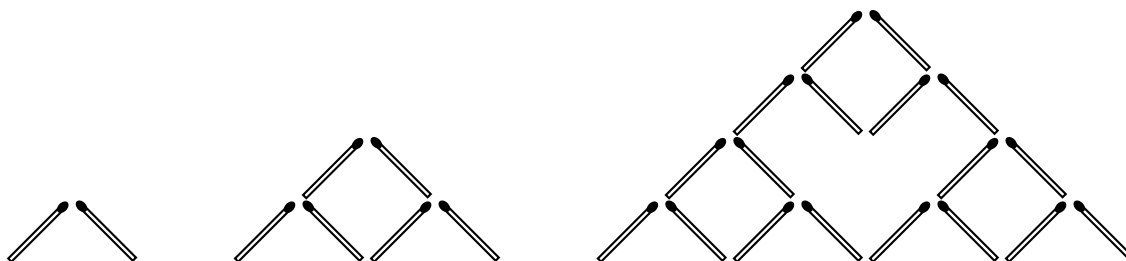
el número de puntos en la décima figura es:

- A) 63
- B) 80
- C) 99
- ☒ D) 120

9. Los primeros tres términos de una sucesión aritmética son 7, 10 y 13. Si $a_n = 37$ es un término de esta sucesión, entonces n es:

- ☒ A) 11
- B) 10
- C) 9
- D) 8

10. En la siguiente sucesión de figuras formadas con palitos de fósforos, ¿con cuántos palitos se construye la décima figura?



- A) $2 \cdot 3^{10}$
- ☒ B) $2 \cdot 3^9$
- C) $2 \cdot 3^8$
- D) $2 \cdot 3^7$

11. Determine todas las raíces del polinomio

$$P(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6.$$

Solución. Como $P(x)$ es un polinomio con coeficientes enteros, por el teorema de las raíces racionales, si $\alpha = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ es una raíz de $P(x)$ entonces

- a divide a 6 lo que implica que $a \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$ y
- b divide a 1 se sigue que $b \in \{\pm 1\}$

Luego, las posibles raíces racionales son: $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ y ± 6 . Evaluando se obtiene que $P(1) = 0$ y $P(-1) = 0$. Realizando la división larga se obtiene que

$$x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + x - 6).$$

Notemos que $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$. De donde se tiene las raíces de P son $1, -1, 2, -3$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

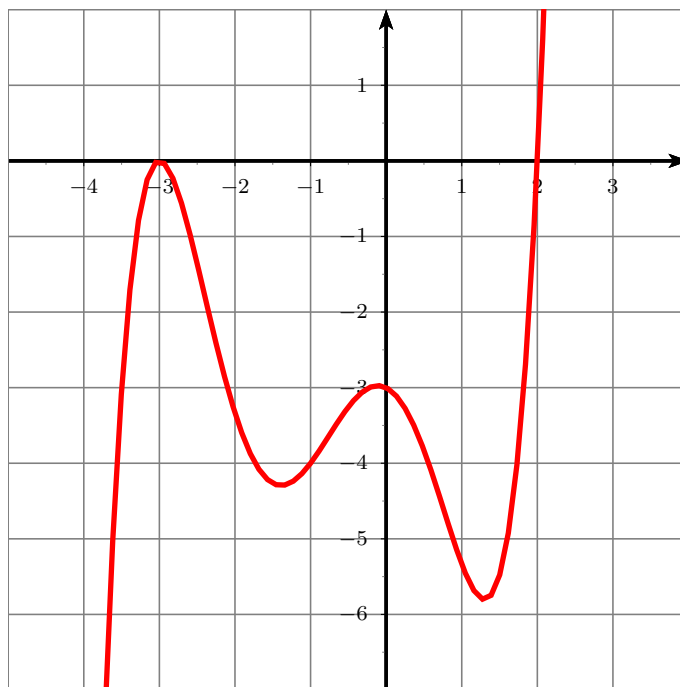
CC 1. 2,5 puntos por usar el teorema de las raíces racionales y obtener los posibles candidatos de raíces.

CC 2. 2,5 puntos por evaluar y obtener 2 ceros del polinomio P

CC 3. 2,5 puntos por realizar la división larga y obtener que $x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + x - 6)$.

CC 4. 2,5 puntos por encontrar todos los ceros de P

12. En la siguiente figura se proporciona la gráfica de una función polinómica P de grado menor o igual a 6. Se sabe que $(x^2 + 1)$ es un factor de P y que una de las raíces reales es raíz doble (es decir tiene multiplicidad 2).



- ¿Cuál es el grado de P ? Justifique su respuesta.
- ¿El coeficiente principal es positivo o negativo? Justifique su respuesta.
- Determine una expresión para $P(x)$.

Solución.

- Al observar la gráfica, tenemos que $x \rightarrow -\infty \Rightarrow p(x) \rightarrow -\infty$ y que $x \rightarrow +\infty \Rightarrow p(x) \rightarrow +\infty$, por lo que el grado de P es impar. Del gráfico tenemos que -3 y 2 son raíces reales de P y que -3 es la raíz doble. Así, $(x + 3)^2$ y $(x - 2)$ aparecen en la factorización.

Del enunciado tenemos que $(x^2 + 1)$ es un factor irreducible y que el grado de P es menor a 7.

Por lo tanto, $P(x) = a(x^2 + 1)(x + 3)^2(x - 2)$ y tiene grado 5.

- De la gráfica, tenemos que $x \rightarrow -\infty \Rightarrow p(x) \rightarrow -\infty$ y que $x \rightarrow +\infty \Rightarrow p(x) \rightarrow +\infty$, por lo que el coeficiente principal es positivo.
- Tenemos que el punto $(0, -3)$ pertenece a la gráfica de P . Así,

$$-3 = a(0^2 + 1)(0 + 3)^2(0 - 2) = a \cdot 1 \cdot 9 \cdot (-2) = -18a \Rightarrow a = \frac{1}{6}$$

Por lo tanto, $P(x) = \frac{1}{6}(x^2 + 1)(x + 3)^2(x - 2)$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

CC 1. 2 puntos por concluir que $(x + 3)^2$ es factor de P .

CC 2. 2 puntos por concluir que $(x - 2)$ es factor de P .

CC 3. 2 puntos por determinar que la factorización de P es de la forma $P(x) = a(x^2 + 1)(x + 3)^2(x - 2)$ y que tiene grado 5.

CC 4. 2 puntos por determinar el signo del coeficiente principal.

CC 5. 2 puntos por calcular el valor de $a = \frac{1}{6}$.

13. Marta quiere establecer un plan de ahorros. Para tomar una decisión, ella tiene dos posibles escenarios:

- i) Depositar 250 pesos el primer día; y, hasta llegar al día 100, depositar siempre 90 pesos más que el día anterior.
- ii) Comenzar el décimo día depositando 3 mil pesos, y cada 10 días duplicar el depósito hasta llegar al día 100.

Utilizando sucesiones, determine:

- a) La cantidad que Marta deposita en el día n en el escenario i).
- b) La cantidad que Marta deposita en el día $10n$ en el escenario ii).
- c) El monto total ahorrado en cada uno de los escenarios i) y ii).
- d) Concluya cuál es el plan que, en 100 días, permita ahorrar más dinero.

Solución.

- a) Los depósitos del escenario i) forman una sucesión aritmética de primer término $a_1 = 250$ y diferencia $d = 90$. La cantidad que deposita Marta en el día n corresponde al término general:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 250 + (n - 1) \cdot 90 = 90n + 160 .$$

- b) Los depósitos del escenario ii) forman una sucesión geométrica de primer término 3000 y razón $r = 2$. La cantidad que deposita Marta en el día $10n$ es:

$$b_{10n} = 3000 \cdot 2^{n-1} .$$

- c) El monto total ahorrado en el escenario i) es:

$$S_1 = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{100}{2}(a_1 + a_{100}) = 50(250 + 9160) = 470\,500$$

El monto total ahorrado en el escenario ii) es:

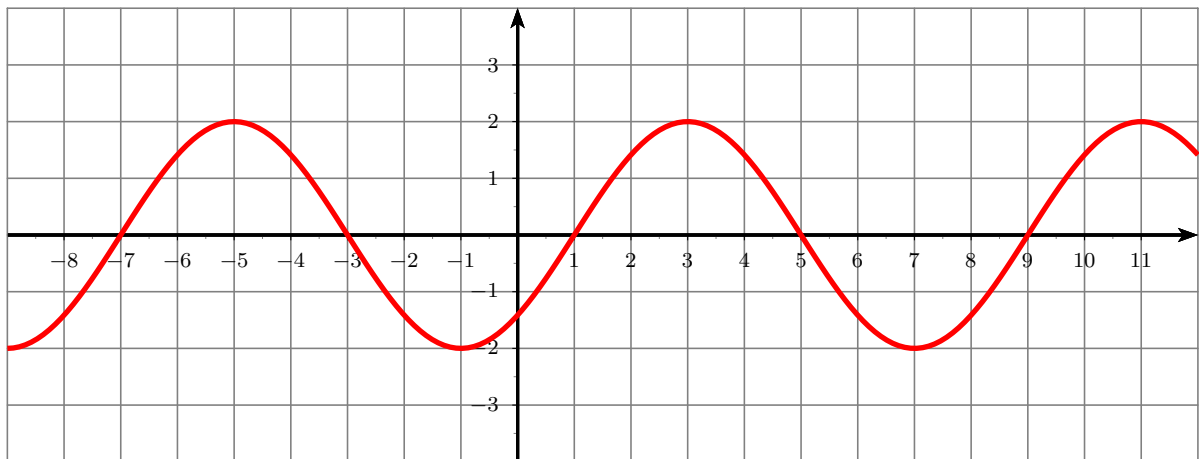
$$S_2 = 3000 \left(\frac{1 - r^{10}}{1 - r} \right) = 3000 \left(\frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} \right) = 3000(2^{10} - 1) = 3\,069\,000$$

- d) El plan que permite ahorrar más dinero en 100 días es el escenario ii).

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

- CC 1. 2,5 puntos determinar el término general del escenario i).
- CC 2. 2,5 puntos determinar el término general del escenario ii).
- CC 3. 2 puntos por calcular la suma del escenario i).
- CC 4. 2 puntos por calcular la suma del escenario ii).
- CC 5. 1 punto por determinar el plan que permite ahorrar más dinero.

14. Dada la siguiente gráfica de una función sinusoidal:



- a) Determine el período, el ángulo de desfase y la amplitud de la función sinusoidal.
- b) Modele la función sinusoidal usando la forma $y = A \sin(k(x - B))$.

Solución.

- a) La amplitud de la función sinusoidal es $A = 2$, el periodo es $T = \frac{2\pi}{k} = 8$, y el ángulo de desfase es $B = 1$.
- b) Por el inciso a), la función sinusoidal se puede modelar como $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}(x - 1)\right)$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 14.

- CC 1. 2 puntos por determinar la amplitud $A = 2$.
- CC 2. 2 puntos por determinar el período $T = 8$.
- CC 3. 2 puntos por determinar el ángulo de desfase $B = 1$.
- CC 4. 2 puntos por determinar el valor de k .
- CC 5. 2 puntos por hallar el modelo del inciso b).



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2025

MAT1000 – Precálculo
Examen – Forma A

1. En la ecuación $\log(20) + \log(-10x) = 0$, ¿cuál es el valor de x que satisface la ecuación?

- A) -200
- B) -199
- C) $-\frac{1}{200}$
- ☒ D) $-\frac{1}{200}$

2. ¿Cuál es el valor de $\sin(40^\circ) \cos(10^\circ) - \sin(10^\circ) \cos(40^\circ)$?

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ☒ C) $\frac{1}{2}$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. ¿Cuál es el valor de $\sin\left(-2 \arcsin\left(\frac{4}{5}\right)\right)$?

- A) $-\frac{12}{25}$
- ☒ B) $-\frac{24}{25}$
- C) $\frac{24}{25}$
- D) $-\frac{8}{5}$

4. ¿Cuál es el cociente que resulta al dividir $P(x) = 3x^5 + 9x^3 - x^2 + x + 1$ en el polinomio $Q(x) = x^2 - 2x + 3$?

- ☒ A) $3x^3 + 6x^2 + 12x + 5$
- B) $3x^3 + 6x^2 + 12x + 4$
- C) $3x^3 + 5x^2 + 12x + 5$
- D) $3x^3 + 6x^2 + 11x + 5$

5. ¿Cuál es el resto que resulta al dividir $P(x) = 6x^4 + 10x^3 + x + 1$ en el polinomio $Q(x) = x + 2$?

- ☒ A) 15
- B) -15
- C) 13
- D) 17

6. En una sucesión geométrica $a_5 = 6$ y $a_8 = 48$, ¿Cuál es el tercer término de la sucesión?

- A) $\frac{4}{8}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $\frac{9}{4}$
- ☒ D) $\frac{3}{2}$

7. Considere la sucesión aritmética cuyos primeros términos son

$$2, 9, 16, 23, \dots$$

¿Cuál es el número natural n que satisface la igualdad $a_n = 156$?

- A) 21
- B) 22
- ☒ C) 23
- D) 24

8. Se sabe que $x - 2$ es factor de $P(x) = 3x^3 + kx^2 + 3x + 2$. ¿Cuál es otra factor de P ?

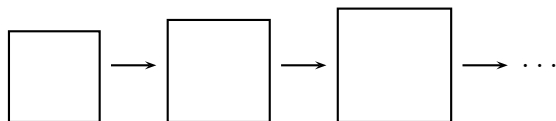
A) $x + 2$

☒ B) $x - 1$

C) $x + 1$

D) $x - \frac{1}{2}$

9. En la siguiente secuencia de cuadrados los perímetros van aumentando en 2 cm. Si el perímetro del tercer cuadrado es 20 cm, ¿cuál es la longitud de la diagonal del primer cuadrado?



A) $\sqrt{2}$ cm

B) 4 cm

☒ C) $4\sqrt{2}$ cm

D) $16\sqrt{2}$ cm

10. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\sum_{k=1}^n (k^2 - (k-1)^2)$?

☒ A) n^2

B) $n(n+1)$

C) $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

D) $n(n-1)$

11. Sea $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$.

- a) Haga una lista de todos los posibles ceros racionales de $P(x)$.
- b) Encuentre la factorización completa de P .
- c) Encuentre los ceros de P .
- d) Trace la gráfica de P .

Solución.

- a) Como $P(x)$ tiene coeficientes enteros, podemos aplicar el Teorema de los ceros racionales, si $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ es raíz de P entonces p divide a 3 y q divide a 2, por lo que $p \in \{\pm 1, \pm 3\}$ y $q \in \{\pm 1, \pm 2\}$ y luego los posibles ceros son:

$$\alpha = \frac{p}{q} \in \left\{ \pm 1, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2} \right\}.$$

- b) Como $P(-1) = 0$, tenemos que:

$$P(x) = (x + 1)(2x^2 - 7x + 3).$$

Factorizando el polinomio cuadrático se obtiene que

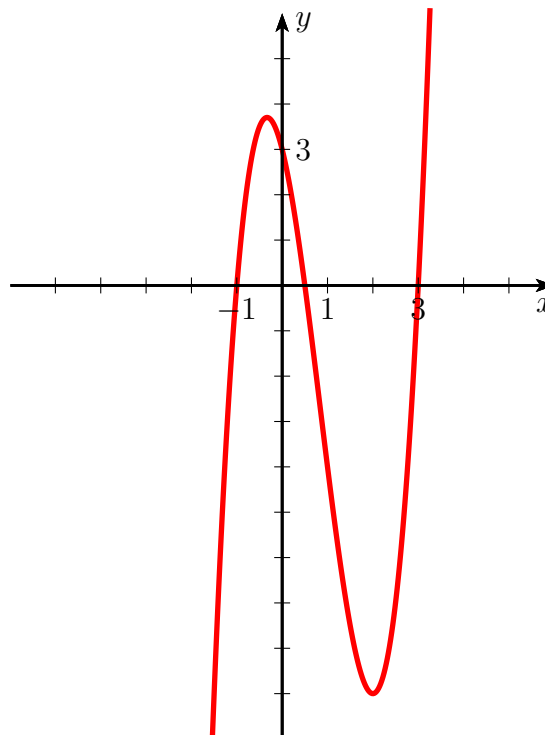
$$2x^2 - 7x + 3 = (x - 3)(2x - 1)$$

Por lo tanto: $P(x) = (x + 1)(x - 3)(2x - 1)$.

- c) De la factorización, vemos que los ceros de $P(x)$ son

$$x = -1, \quad x = 3, \quad x = \frac{1}{2}.$$

- d) A continuación se muestra la gráfica de P



Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

CC 1. 2 puntos por aplicar el teorema de las raíces racionales y obtener la lista de posibles raíces racionales.

CC 2. 3 puntos por hallar las raíces de P .

CC 3. 3 puntos por hallar la factorización de P .

CC 4. 2 puntos por esbozar el gráfico de P .

12. Considere la función inyectiva

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x-3}{x+4}}.$$

- a) Determine el dominio de f .
- b) Encuentre la fórmula que define la función inversa de f .

Solución.

a) Se tiene que

$$x \in \text{Dom}(f) \iff \left(\frac{2x-3}{x+4} \geq 0 \right) \wedge (x \neq -4) \iff x \in (-\infty, -4) \cup \left[\frac{3}{2}, \infty \right)$$

Por lo tanto, $\text{Dom}(f) = (-\infty, -4) \cup \left[\frac{3}{2}, \infty \right)$.

b) Tenemos que

$$\begin{aligned} y = f(x) &\iff y = \sqrt{\frac{2x-3}{x+4}} \\ &\iff y^2 = \frac{2x-3}{x+4} \\ &\iff xy^2 + 4y^2 = 2x - 3 \\ &\iff x(y^2 - 2) = -3 - 4y^2 \\ &\iff x = -\frac{4y^2 + 3}{y^2 - 2} \end{aligned}$$

Se sigue que f^{-1} está definida por $f^{-1}(x) = \frac{4x^2 + 3}{2 - x^2}$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

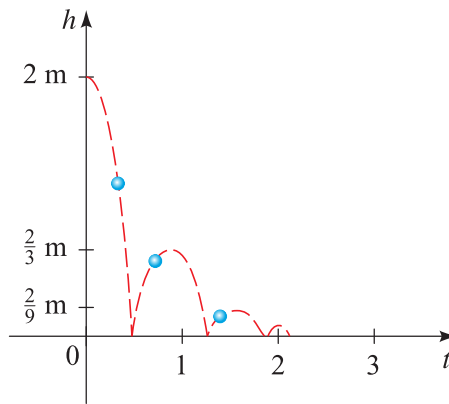
CC 1. 2 puntos por establecer la condición x está el dominio de f si $\frac{2x-3}{x+4} \geq 0$.

CC 2. 3 puntos por resolver la inecuación $\frac{2x-3}{x+4} \geq 0$.

CC 3. 2 puntos por elevar al cuadrado en la igualdad $y = f(x)$ y obtener que $y^2 = \frac{2x-3}{x+4}$

CC 4. 3 puntos por determinar la fórmula para $f^{-1}(x)$.

13. Una pelota se deja caer desde una altura de 2 metros. La elasticidad de la pelota es tal que siempre rebota un tercio de la distancia que ha caído.



- Encuentre una fórmula para hallar la altura a la que rebota la pelota en el n -ésimo rebote.
- Encuentre la distancia total que la pelota ha recorrido en el instante en que hace contacto con el suelo por cuarta vez (vea la figura). Considere únicamente el desplazamiento vertical.
- Encuentre una fórmula para la distancia total que la pelota ha recorrido en el instante en que hace contacto con el suelo por n -ésima vez. Considere únicamente el desplazamiento vertical.

Solución.

- Si esta pelota se deja caer de una altura de 2 m, entonces rebota a una altura de $2 \left(\frac{1}{3}\right)$ m. En su segundo rebote, regresa a una altura de $\left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{9}$ m y así sucesivamente. Entonces, la altura h_n que la pelota alcanza en su n -ésimo rebote está dada por la sucesión geométrica

$$h_n = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

- Se tiene que

$$D = 2 + 2 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot \frac{2}{27} = \frac{106}{27} \text{ m}.$$

- Tenemos que

$$\begin{aligned} D_n &= 2 + 2 \cdot \sum_{k=1}^{n-1} 2 \left(\frac{1}{3}\right)^k = 2 + 4 \cdot \left[\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right]}{1 - \frac{1}{3}} \right] \\ &= 2 + 4 \cdot \left[\frac{\frac{1}{3} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right]}{\frac{2}{3}} \right] = 2 + 2 \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \right] = 4 - 2 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}. \end{aligned}$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

CC 1. 3 puntos por determinar la altura h_n de la pelota.

CC 2. 3 puntos por hallar el desplazamiento vertical por cuarta vez $D = \frac{106}{27}$ metros.

CC 3. 2 puntos por hallar la expresión $D_n = 2 + 2 \cdot \sum_{k=1}^{n-1} 2 \left(\frac{1}{3}\right)^k$

CC 4. 2 puntos por calcular la suma y obtener que $D_n = 4 - 2 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$